

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 리포트

Journal: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

리포트 생성 일시: 2026-07-30 22:01 (UTC)

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, X-ELS-APIKey 인증, query=ISSN(0144-8617), sort=-coverDate)를 20페이지(25건×20=500건) 페이징 조회하여 coverDate 2026-05-15~2026-10-01 범위의 메타데이터를 수집했습니다. (참고: 구 엔드포인트 content/search/scidir 는 HTTP 410로 폐기되어 search/scopus 를 대신 사용. 보유 API 키는 메타데이터 전용 권한으로 초록·원문에는 접근할 수 없어, 저자 목록과 게재 정보는 CrossRef API로 보강하고, 집중분석 대상 논문은 WebSearch로 추가 정보를 조사해 한국어 설명을 작성했습니다.) 상태 파일(state/seen_articles.json)의 기존 836건과 PII/DOI 기준으로 대조하여 신규 논문만 추출했고, 리뷰 논문(subtypeDescription=Review/Erratum 및 'Recent advances', 'future perspectives' 등 리뷰형 제목 패턴, 8건 제외) 및 미생물 균주 생물학·대사·배양 중심 논문(3건 제외)을 걸러냈습니다. 그 결과 목표 20편 대비 173편의 신규 연구논문을 최종 확보했습니다 (목표를 크게 상회 — 이전 회차 대비 넓은 20페이지 스캔 범위로 그동안 누락되었던 2026년 5~7월 게재분이 다수 새로 포착됨).

항목	내용
신규 연구논문 수 (목표 20편 대비)	173편 확보 (목표 대비 +153편)
집중분석 대상 논문 수	59편 (paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/biomass/soybean protein isolate 키워드)
대상 게재일(coverDate) 범위	2026-05-15 ~ 2026-10-01
1차 수집 방법	Elsevier Scopus Search API (메타데이터)
보강 수집 방법	CrossRef API (저자/게재일) + WebSearch (집중분석 논문 상세 조사)
한글 폰트	NanumGothic (본 실행 환경에 설치하여 사용)

2. 신규 논문 동향 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

제목 키워드 빈도 분석 결과, 셀룰로오스(32건)·키토산(28건)·전분(26건)·하이드로겔(24건)의 4대 소재가 이번 신규 173편 중 압도적 비중을 차지했습니다. 특히 하이드로겔 관련 논문 중에서도 상처 치유(wound healing, 10건), 히알루론산 기반 생체의료 소재(8건)가 뚜렷한 강세를 보였고, 자가치유(self-healing)·동적 가교(dynamic crosslinking)·자극 반응성(pH·포도당·온도 감응) 하이드로겔이 다수 등장해 '다기능·스마트 반응형 소재'가 핵심 트렌드로 확인됩니다. 나노셀룰로오스(6건)를 활용한 에어로겔·폼 형태의 소재가 전자파 차폐, 태양광 복사냉각, 담수화·수처리, 리튬이온전지 바인더 등 에너지·환경 응용으로 확장되는 점도 두드러집니다. 다당류(polysaccharide, 15건) 및 엑소다당류(exopolysaccharide) 관련 논문은 주로 항암(4건)·항염·간섬유화 억제 등 약리활성 규명 연구에 집중되었으며, 항균 기능(6건) 부여는 창상 드레싱·식품포장 등 응용 전반에 걸쳐 공통적으로 나타나는 부가 기능으로 자리잡았습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 반복적으로 확인되는 특성분석 기법은 다음과 같습니다: ① 구조 분석 — FTIR(작용기 확인), XRD(결정성·결정형 규명), NMR(고분자 사슬 구조·치환도(DS)·단당류 조성 규명), GPC/SEC(분자량 및 분포 측정); ② 형태·미세구조 분석 — SEM/TEM(표면·단면 형태, 기공 구조), AFM(나노 스케일 표면 거칠기); ③ 열적 특성 — TGA/DSC(열분해 거동, 결정화·유리전이 온도); ④ 물리적 물성 — 유변학적(rheological) 측정(저장/손실 탄성률, 점도), 인장강도·신율 등 기계적 물성 시험, 팽윤율(swelling ratio) 및 겔 함량 측정; ⑤ 기능성 평가 — 항균성(디스크 확산·최소저해농도), 세포독성(MTT 등) 및 생체적합성, in vivo 동물모델(창상·종양·간손상 등) 평가, 약물 방출 거동(체외 방출시험) 분석. 대다수 논문이 이들 기법을 3~5종 이상 조합하여 '구조 규명 → 물성 평가 → 기능/응용성 검증'의 흐름으로 서술하는 공통점을 보였습니다.

2.3 논문 구조·포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 Introduction - Materials and Methods - Results and Discussion - Conclusion의 IMRAD 구조를 따르며, 초록(Abstract) 안에 핵심 정량 수치(입자 크기, 흡착 용량, 방출률, 용량 유지율 등)를 명시하는 관행이 뚜렷합니다. 본문 전개는 대체로 '소재 합성/개질(Preparation·Fabrication) → 구조·물성 특성화(Characterization) → 응용 성능 및 기전 평가(Application·Mechanism)'의 3단 구성을 반복하며, 도식(Graphical Abstract)으로 합성 경로와 작동 기전을 요약 제시하는 논문이 다수를 차지했습니다.

2.4 전체 공통점

천연 다당류(셀룰로오스, 키토산, 전분, 알기네이트, 펙틴, 히알루론산 등)를 화학적·물리적으로 개질하여 새로운 기능성을 부여하고, 이를 생체의료(창상치유, 약물전달, 조직공학), 식품(포장, 유화, 지방대체), 환경·에너지(흡착, 배터리, 복사냉각, 전자파차폐), 센서(웨어러블, 전기화학) 등 특정 응용분야에 최적화하는 '소재 설계 → 구조 규명 → 성능 평가'의 연구 흐름이 공통적으로 관찰됩니다. 지속가능성(바이오매스 유래, 생분해성, 폐자원 재활용)과 다기능성(자가치유, 다중 자극감응, 이중·삼중 네트워크 구조)이 이번 신규 논문군 전반을 관통하는 최근의 공통 지향점으로 확인됩니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 대상 논문 상세

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드가 제목에 포함된 논문 59편 전체를 아래 소주제로 분류하여 각 논문의 핵심 방법론과 결과를 한국어로 서술합니다. (soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문은 이번 회차에서 발견되지 않았습니다.) 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 원문 초록을 발췌·번역하지 않고 핵심 방법론·결과를 새로 서술했습니다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 소재 연구 (28편)

Bioactive cellulose foams produced by mussel-inspired polydopamine coating as a matrix for phenolic acid functionalization

저자: Abirami Senthil 외 4명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125339

셀룰로오스 폼 표면을 홍합 접착 단백질에서 착안한 폴리도파민으로 코팅해 반응성 앵커층을 만든 뒤, 이를 매개로 다양한 페놀산을 화학적으로 고정함으로써 항산화 등 생리활성을 부여할 수 있는 다공성 셀룰로오스 기반 플랫폼을 제작했다.

High transparent, high strength and high energy storage capability of cellulose triacetate films via incorporating cellulose nanocrystal

저자: Xin-rui Xiao 외 4명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125274

셀룰로오스 트리아세테이트 필름 매트릭스에 셀룰로오스 나노결정을 도입해 결정/무정형 영역의 배열을 조절함으로써, 투명도와 기계적 강도를 유지하면서도 절연파괴강도와 에너지저장밀도를 함께 끌어올린 유전체 필름을 구현했다.

A multiscale strategy to fabricate tough and highly flame-retardant bamboo-based cellulose bioplastics

저자: Ruishuo Shen 외 8명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125312

대나무 펄프를 삼원 반응성 심공융용매로 처리해 얻은 인산화 셀룰로오스를 마이크로/나노 크기의 섬유와 나노결정으로 각각 분리한 뒤 다시 다층적으로 재조합함으로써, 셀룰로오스 바이오πλα스틱이 흔히 겪는 강도-인성 상충 문제를 극복하고 우수한 난연성까지 함께 갖춘 소재를 제조했다.

In-situ heterojunction on high-aspect-ratio cellulose nanocrystals for long-range charge transport in e-skin

저자: Chenchen Shen 외 7명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125305

고종횡비 셀룰로오스 나노결정 표면에 폴리아미노페닐보론산을 코팅해 봉산에스터 결합과 수소결합으로 이루어진 계면 이중접합을 형성함으로써 전도성 쌍극자 나노막대로 전환시켰으며, 이를 하이드로겔의 나노필러로 도입해 전도도를 약 7배 높이고 압전-저항 이중모드 반응성을 갖는 전자피부용 소재로서의 가능성을 제시했다.

Phytic acid-engineered TiO₂/cellulose composite hydrogels featuring multidentate phosphate sites for efficient Cu(II)/La(III) adsorption

저자: Shiqi Han 외 5명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125279

카르복시메틸셀룰로오스 기반 네트워크에 피틴산으로 표면 개질한 TiO₂ 나노입자를 결합해 다좌형 인산 결합자리를 갖춘 복합 하이드로겔을 제조했으며, Cu(II) 대비 La(III)에 대한 뚜렷한 선택적 흡착능(약 314 mg/g)과 5회 재사용 후에도 유지되는 높은 재사용성을 보여 인산 배위 기반의 중금속·희토류 회수 소재로서 가능성을 입증했다.

Chilled beef preservation by quaternized areca-husk cellulose nanocrystals and oregano essential oil encapsulated in a zeolitic imidazolate framework-8 in synthesized composite films

저자: Keqi Xin 외 4명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125299

빈랑나무 껍질에서 추출한 셀룰로오스 나노결정을 4차 암모늄화하고 오레가노 정유를 제올라이트계 금속유기골격체(ZIF-8)에 담지시켜 PHB/PLA 복합 필름에 도입했으며, 이 필름이 인장강도를 약 40% 높이고 수증기·산소 투과도를 크게 낮춰 냉장 쇠고기의 미생물 증식과 산패를 억제함으로써 저장기간을 12일까지 연장시켰다.

Solvent-free, one-pot mechanochemical synthesis of high-DS cellulose esters with tunable thermoplasticity

저자: Zhongkai Xu 외 6명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125258

용매를 전혀 사용하지 않고 볼밀링에 의한 기계화학적 반응만으로 한 단계에서 셀룰로오스를 에스테르화하여 치환도가 높은 셀룰로오스 에스테르를 합성했으며, 도입되는 아실기의 종류와 사슬 구조를 바꿔 최종 소재의 열가소성과 가공성을 폭넓게 조절할 수 있음을 보였다.

High-fly ash-loaded cellulose foam enabling stable lightweight porosity for efficient β -FeOOH photo-Fenton catalysis in water remediation

저자: Yongqiang Qian 외 5명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125251

셀룰로오스를 뼈대로, 산업폐기물인 플라이애시를 강성 지지체로, β -FeOOH 나노입자를 촉매 활성점으로 결합하고 과산화수소를 기공형성제로 활용해 기공률 93% 이상에 밀도가 0.1 g/cm³ 미만인 초경량 다공성 복합 폼을 제조했으며, 이 소재는 광-페톤 반응을 통해 오염물을 99% 이상 분해하는 뛰어난 수처리 성능을 보였다.

Molecularly-thin cellulose nanoribbons (CR) as superior reinforcing agents for PVA composites: A comparative study with CNF and CNC

저자: Jinlong Zhu 외 8명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125282

연구진은 분자 수준으로 얇은(두께 0.6~1.1 nm) 셀룰로오스 나노리본(CR)을 셀룰로오스 나노섬유(CNF), 나노결정(CNC)과 함께 PVA에 도입하여 세 복합필름의 미세구조·결정화 거동·기계적 물성·열안정성을 비교하였다. 그 결과 CR이 매우 높은 중형비(>190)와 우수한 분산성·계면 접착력 덕분에 CNF·CNC 대비 응력 전달 효율과 보강 효과가 가장 뛰어난 것으로 나타났다.

Crafting cellulose hollow microspheres with cellulose nanosheets

저자: Wenxuan Lei 외 6명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125260

연구진은 셀룰로오스 나노시트를 액적 계면에서 자기조립시켜 속이 빈 구형 셀룰로오스 마이크로스피어를 제조하는 공정을 제시하고, 나노시트의 배열과 셀 두께 제어를 통해 마이크로스피어의 형태 균일성과 구조적 견고성을 확보하였다.

Cellulose-based MXene composite foams with enhanced oxidation stability and Janus wettability for high-performance solar evaporation and electricity generation

저자: Xinlei Yan 외 4명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125252

연구진은 MXene에 리그노설폰네이트와 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유를 결합하고 방향성 동결건조로 수직 배향 채널과 야누스(양면 습윤성) 구조를 갖는 복합 폼을 제작하여 MXene의 산화 취약성 문제를 개선하였다. 이 복합 폼은 빠른 물 수송, 높은 염 배제율, 우수한 광열 국소화 특성을 통해 태양광 증발 효율과 동시 발전(전기 생산) 성능을 함께 높였다.

Uniaxial tensile strain-insensitive and zero-birefringence cellulose acetate films via atom-economic isocyanate modification

저자: Zhouhang Lei 외 6명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125232

연구진은 셀룰로오스 아세테이트를 p-톨릴이소시아네이트와 반응시켜 부산물 없이 카바메이트기를 도입하는 원자경제적 개질법을 개발하고, 특정 치환도(약 0.332)에서 인장 변형에 둔감하면서 복굴절이 거의 0에 가까운 필름을 얻었다. 방향족 결사슬의 음의 편광 이방성이 셀룰로오스 골격 고유의 양의 복굴절을 상쇄하는 메커니즘을 규명하여 디스플레이 편광판 보호필름 설계에 대한 새로운 지침을 제시하였다.

Skin-inspired cellulose-based hydrogel design with hydrophobic-conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal

저자: Wenqin Zhong 외 8명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125298

연구진은 피부의 이중층 구조에서 착안하여 소수성 표면층과 전도성 내부층을 결합한 셀룰로오스 하이드로겔 전극을 설계하고, 전압 인가를 통해 나노플라스틱을 표면에 흡착·포집하는 전기화학적 제거 시스템을 구현하였다. 소수성-전도성 시너지 구조 덕분에 기존 셀룰로오스 기반 소재보다 향상된 나노플라스틱 제거 효율과 처리 안정성을 확보하였다.

Cationic architecture engineering of amphiphilic ionic liquids for synergistic cellulose processing: From molecular interaction to high-performance regenerated materials

저자: Wang Zhao 외 6명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125244

연구진은 초강염기 양이온에 서로 다른 길이의 알킬사슬을 도입한 양쪽성 이온성 액체 시리즈를 설계하여 양이온 구조와 셀룰로오스 용해 속도·재생 소재 물성 간의 상관관계를 규명하였다. 최적화된 이온성 액체는 기존 이미다졸류계 대비 최대 수 배 빠르게 셀룰로오스를 용해시키면서도 중합도 손상을 최소화해 높은 인장강도와 투명도를 지닌 재생 셀룰로오스 필름 제조를 가능하게 하였다.

Lightweight and eco-friendly methyl cellulose foams featuring moisture-induced form interlocking: A versatile alternative to conventional plastic foams

저자: Rufei Ge 외 8명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125231

첨가제 없이 메틸셀룰로오스 수용액을 기계적으로 발포시킨 뒤 오븐 건조만으로 초저밀도·초고기공률의 생분해성 폼을 제조했으며, 습기에 노출되면 폼 표면끼리 형상이 맞물리는 접합 현상을 이용해 별도의 접착제 없이도 포장재에 단단히 결합되는 성질을 확인했다.

Photothermal polypyrrole-cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion

저자: Wenlong Zhang 외 4명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125172

폴리피롤과 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유, 리그노설폰네이트를 결합한 광열 응답형 나노유체 막을 제작해 빛 조사로 국소 발열을 일으켜 이온 수송을 능동적으로 조절함으로써, 해수-하천수 염분차 조건에서 높은 출력밀도의 삼투에너지 발전 성능을 구현했다.

Co-solvency phenomenon and thermodynamic mechanism of cyanoethyl cellulose in acetone-water binary solvent

저자: Zhenyu Qiao 외 2명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125221

물과 아세톤 각각에는 녹지 않는 시아노에틸셀룰로오스가 두 용매를 특정 비율로 섞었을 때만 용해되는 공용매 현상을 발견하고, 분자동역학 시뮬레이션으로 고분자 사슬 주변에서 물과 아세톤 분자가 국소적으로 층상 재배열되어 용매 간 반발력이 줄고 고분자와의 상호작용이 강화되는 열역학적 원리를 규명했다.

Ultralight core-shell polypyrrole@bacterial cellulose aerogel for broadband electromagnetic wave absorption and efficient heat insulation

저자: Long Zhao 외 7명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125200

세균 셀룰로오스 골격에 폴리피롤을 코어-셸 구조로 성장시켜 동결건조로 초경량 에어로겔을 제조하고, 비대칭 기공 구조에서 비롯된 편광손실과 전도손실의 상호작용을 통해 자성체 없이도 광대역 전자파 흡수와 낮은 열전도도에 의한 단열 성능을 동시에 구현했다.

Production of electrospun cellulose fibres via water-assisted rapid deacetylation: Experimental and molecular modelling insights

저자: Shameek Vats 외 6명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125204

전기방사로 제조한 셀룰로오스아세테이트 섬유를 소량의 물을 포함한 에탄올계 알칼리 용액에 담가 탈아세틸화하는 공정을 실험과 분자모델링으로 함께 분석하고, 물이 이온 이동과 가수분해를 촉진해 섬유 형태를 유지한 채 수십 초 만에 재생 셀룰로오스(셀룰로오스 II)로 전환됨을 확인했다.

Geometry-matched chelation enhances Li⁺ diffusion on electrodes binded by modified carboxymethyl cellulose

저자: Zi Ye 외 7명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125149

카복시메틸셀룰로오스(CMC)를 그래프트 및 산화 개질하여 리튬이온전지 전극 바인더로 사용한 연구로, 개질된 겔사슬이 도전재와의 상용성을 높이고 수소결합 네트워크를 약화시켜 사슬 이동성을 키움으로써 계면 리튬이온 확산계수를 2.4배 향상시키고 500회 충방전(2C) 후에도 69%의 용량 유지율과 얇고 안정적인 SEI 형성을 구현했다.

Reinforced clusteroluminescent cellulose nanospheres by strengthening hydrogen bonds networks

저자: Yu Meng 외 8명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125171

셀룰로오스 나노구체 표면의 수소결합 네트워크를 화학적으로 강화하는 개질을 통해 산소·카르보닐기 간 전자 비편재화를 촉진시켜, 기존에는 미약했던 셀룰로오스 나노입자의 응집유발형 클러스터루미네선스 발광 세기와 안정성을 크게 향상시켰다.

Hydroxypropyl cellulose/thermoplastic polyurethane blend films with reversible optical performance triggered by water

저자: Yimin Yao 외 10명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125128

하이드록시프로필셀룰로오스(HPC)와 열가소성 폴리우레탄(TPU)을 단일 캐스팅 공정으로 블렌딩한 필름을 제작한 결과, HPC가 풍부한 미세상 영역이 물에 노출되면 선택적으로 팽윤해 굴절률 차이를 키워 불투명해지고 재건조 시 다시 투명해지는 가역적 광학 스위칭 거동을 확인했다.

Sustainable and reusable antibacterial aerogels constructed from surface-quaternized cellulose nanofibrils for effective oil-water separation

저자: Pengfei Wang 외 4명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125212

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 표면에 4급 암모늄기를 도입해 정전기적 상호작용에 의한 항균성을 부여한 뒤 동결건조로 다공성 에어로겔을 제조했으며, 높은 기공률 덕분에 반복적인 압착·세척 후에도 우수한 오일 흡착능과 오일-물 분리 효율, 항균 성능을 유지함을 확인했다.

Pros and cons of wood cellulose binders for 4.6 V LiCoO₂ lithium-ion batteries

저자: Yunyu Tong 외 6명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125173

목재 유래 셀룰로오스 나노섬유를 4.6V 고전압 LiCoO₂ 양극용 바인더로 적용해 입자 표면에 균일한 코팅층과 LiF가 풍부한 안정적 계면을 형성시킴으로써 기존 PVDF 바인더 대비 100회 충방전 후 91.1%의 높은 용량 유지율을 달성했으나, 장기 사이클에서는 글리코시드·카복실기 결합 분해에 따른 바인더 자체의 전기화학적 열화라는 한계도 함께 드러났다.

Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO₂-decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling

저자: Xinmeng Luo 외 4명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125215

대나무 유래 셀룰로오스 나노섬유를 벌집형 다공성 구조로 조립하고 표면에 이산화티타늄(TiO₂) 나노입자를 도입해 소수성과 항균성을 동시에 부여한 에어로겔을 개발했으며, 태양광 반사와 열복사 특성을 이용해 주야간 모두에서 수 도(℃) 수준의 냉각 효과를 내는 고효율 복사냉각 소재임을 입증했다.

Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing

저자: Zhu Shan 외 5명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125220

산화 카복시메틸셀룰로오스, 리그닌, 알긴산나트륨, 폴리비닐알코올을 보레이트 에스터 결합과 시프 염기 결합의 이중 동적 가교로 연결한 생체적합성 하이드로겔을 설계하여, 자가치유성과 조직 접착력, 지혈·항균 기능을 동시에 구현하고 동물실험에서 상처 회복을 촉진함을 입증했다.

Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy

저자: Yiyang Wei 외 14명 | 게재일: 2026-05-15 (Vol.380) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125074

카복시메틸셀룰로오스와 폴리도파민을 아마이드화 및 산화적 자가중합 반응으로 한 단계에서 이중 네트워크화하고 폴리도파민 나노입자를 도입해 전기전도성과 접착력을 강화한 하이드로겔을 제작했으며, 관절 움직임과 근전도(EMG) 신호를 실시간으로 감지하는 동시에 광열 효과로 근피로 완화에도 활용할 수 있는 웨어러블 센서 겸 치료 플랫폼으로서의 가능성을 보였다.

Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions

저자: Ziyi Wang 외 4명 | 게재일: 2026-05-15 (Vol.380) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125078

미세결정셀룰로오스 표면에 에틸렌디아민이숙신산을 개환 그래프트 반응으로 도입한 신규 바이오흡착제를 합성해, Cr(VI)·Al(III)·Pb(II)에 대해 각각 최대 약 485, 473, 478 mg/g의 높은 흡착 용량을 30분 이내에 달성했고 6회 재사용 후에도 초기 흡착능의 약 90%를 유지했으며, DFT 계산으로 흡착 메커니즘을 규명했다.

3.2 종이·제지 기반 소재(Paper) 연구 (1편)

Biomimetic pangolin-scale sustainable cellulose-based composite paper serves as a multifunctional platform for portable radiative cooling

저자: Fengqiong Jiang 외 8명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125304

천산갑 비늘의 계층적 겹층 구조를 모사해 셀룰로오스 기반 복합종이 표면에 스케일형 미세구조를 형성함으로써, 태양광 반사율과 8~13 μ m 대역 적외선 방사율을 동시에 높여 별도 전력 없이도 표면 온도를 낮추는 휴대용 복사냉각 소재를 개발했다.

3.3 펙틴(Pectin) 소재 연구 (6편)

Self-assembling gardenia pectin gel for cholestatic liver injury: Dual mechanisms of hepatoprotection via PPAR α activation and gut microbial modulation

저자: Lanjia Ao 외 9명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125332

치자(*Gardenia jasminoides*) 열매 유래 펙틴이 유효성분인 게니포사이드를 자가조립 방식으로 포집한 겔을 구성해 체내 반감기와 생체이용률을 각각 2.6배, 2.35배로 높였으며, PPAR α 활성화를 통한 간 지질대사 항상성 회복과 장내 미생물총 조절이라는 이중 경로로 담즙정체성 간손상을 완화함을 동물모델에서 확인했다.

Epigallocatechin gallate-loaded alginate-peanut protein hydrogel beads: Influence of pectin-based crosslinking and chitosan-based coating strategies

저자: Yuwei Wang 외 7명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125286

연구진은 알긴산-땅콩단백질 복합 하이드로겔 비드에 에피갈로카테킨 갈레이트(EGCG)를 봉입한 뒤 펙틴 기반 이온 가교와 키토산 표면 코팅이라는 두 가지 보호 전략을 적용해 비드의 구조 안정성과 소화관 모사 조건에서의 방출 거동을 비교 평가하였다. 그 결과 두 전략의 조합이 캡슐화 효율과 위장관 내 서방출 특성을 크게 개선함을 확인하였다.

Hybrid gels based on zein nanoparticles, pectin and hydroxypropyl guar gum co-stabilized MLCT-rich Pickering emulsion gels and beeswax oleogels for functional fat substitutes

저자: Zhouliang Sun 외 7명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125261

연구진은 제인 나노입자와 펙틴, 하이드록시프로필구아검을 함께 사용해 안정화한 중장쇄-장쇄 트리글리세리드(MLCT) 풍부 피커링 유화겔과 밀랍 올레오겔을 결합한 하이브리드 겔을 제조하여 기능성 지방대체재를 개발하였다. 이 하이브리드 구조는 고체 지방과 유사한 유변학적·조직감 특성을 재현하면서도 산화안정성과 구조적 견고성을 향상시켜 식품용 지방 대체 소재로서의 적용 가능성을 보여주었다.

Dual-configuration arabinogalactan-II synergizes with rhamnogalacturonan-I in *Lycium barbarum* pectin to construct an intestinal anti-inflammatory glycan scaffold

저자: Guoqiang Li 외 7명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124914

구기자 펙틴에서 아라비노갈락탄-II가 독립적으로 자기조립하는 구조체이면서 동시에 람노갈락투로난-I의 결가지로도 존재하는 이중 배치 구조를 규명하고, 두 다당류 요소가 각각 장내 미생물 조절과 점막 방어라는 역할을 분담하며 상호 보완적으로 작용해 장 항염 효과를 나타냄을 밝혔다.

From formulation proxies to control variables: A mechanistic framework for high-methoxyl pectin gelation and matrix organisation

저자: Urszula Kaim 외 1명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125182

고메톡실 펙틴 겔화 연구에서 흔히 쓰이는 당도(°Brix), pH, 에스터화도 같은 배합 지표가 실제 겔 형성을 지배하는 물리화학적 변수를 간접적으로만 반영한다는 점을 지적하고, 용매 특성과 공정 이력 등 사슬 자기조직을 직접 제어하는 변수를 중심으로 재구성한 메커니즘적 프레임워크를 제시하며 동일한 저장탄성률 값도 서로 다른 겔 네트워크 구조에서 나타날 수 있음을 보였다.

A sulfated pectin polysaccharide from *Chrysanthemum morifolium* induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC

저자: Zixuan Wang 외 7명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125224

국화(*Chrysanthemum morifolium*)에서 추출한 다당체를 황산화 개질하여 얻은 유도체를 췌장암 세포 및 동물모델에 적용한 결과, 트랜스페린 수용체(TFRC) 단백질의 분해를 억제해 안정성을 높임으로써 세포 내 철 축적과 지질과산화를 촉진하는 페로토티스를 유도하여 종양 성장을 억제하는 효과를 확인했다.

3.4 하이드로겔(Hydrogel) 소재 연구 (22편)

A composite conductive hydrogel loaded with alginate/gelatin microspheres with micro-environmentally induced smart temporal regulation for acute myocardial infarction treatment

저자: Lei Mu 외 8명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125346

알기네이트/젤라틴 미립구를 전도성 하이드로겔 안에 담지하여, 심근경색 부위의 미세환경 변화(예: 염증·산화 인자)에 반응해 시간차를 두고 방출이 조절되도록 설계한 주사형 복합 소재로, 손상 초기의 염증 완화와 후기의 조직 재생을 단계적으로 유도해 급성 심근경색 치료 효과를 높였다.

Construction dual-temperature responsive hydrogel of hydroxypropyl methylcellulose and κ -carrageenan via formation of dynamic semi-interpenetrating physical structure

저자: Mengya Sun 외 8명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125344

히드로ksi프로필메틸셀룰로오스와 카파-카라기난을 동적 준상호침투(semi-IPN) 구조로 결합해, 온도가 낮아지면 카라기난이, 온도가 올라가면 HPMC가 각각 겔화되는 상반된 온도 감응 거동이 하나의 소재 안에서 공존하는 이중 온도응답형 하이드로겔을 구현했다.

Dynamic injectable and multifunctional hydrogel incorporating dihydroquercetin (DHQ)-loaded chitosan nanoparticles for sustained DHQ release and accelerated burn wound healing

저자: De-yang Huo 외 5명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125334

디하이드로퀘르세틴을 담지한 키토산 나노입자(입경 약 320nm, 봉입효율 87.6%)를 산화 알기네이트-카복시메틸키토산 이중동적 가교 네트워크에 결합한 주사형 하이드로겔을 제작했으며, 전단박화에 의한 주입성과 빠른 자가치유력(수 초 내 탄성률 96% 회복)을 갖고 약물을 72시간에 걸쳐 서서히 방출해 대장균·황색포도상구균에 90% 이상의 항균력과 우수한 화상 창상 치유 효과를 보였다.

Alginate-based composite hydrogel derived from *Azotobacter vinelandii* Av1: Preparation, properties, and wound-healing efficacy

저자: Peng Yang 외 9명 | 게재일: 2026-07-15 (Vol.384) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125350

아조토박터 비넬란디균(Av1)이 생산하는 만뉴론산 비율이 높은(약 89.4%) 세균성 알기네이트를 추출해 젤라틴과 복합한 하이드로겔을 제조했으며, 기존 해조류 유래 알기네이트 조합보다 흡수력과 구조 안정성이 뛰어나고 각질형성세포 증식을 촉진해 마우스 전층 피부결손 모델에서 우수한 창상 치유 효과를 나타냈다.

A chitosan-based multifunctional hydrogel patch improves cardiac health and function by repairing the post-myocardial infarction microenvironment

저자: Qingpeng Wang 외 7명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125281

키토산에 실크 피브로인 섬유와 탄닌산을 결합해 심장 조직에 순응하는 다기능 하이드로겔 패치를 제작했으며, 탄닌산이 한 달 이상 서서히 방출되면서 활성산소를 지속적으로 제거하고 심근세포의 부착과 생존을 도와 심근경색 후 산화 스트레스·염증·섬유화로 악화된 미세환경을 개선하고 심장 기능 회복을 촉진했다.

A pH/heating-driven curdlan-based complementary hydrogel for promoting full-thickness skin wound healing

저자: Qingchen Cui 외 5명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125293

가열에 의해 형성되는 커들란 열겔과 알칼리 용해 후 pH 변화로 형성되는 겔을 상호 보완적으로 결합한 이중 네트워크 하이드로겔을 설계했으며, 이를 전층 피부창상 모델에 적용한 결과 대식세포·섬유아세포의 동원과 콜라겐 침착, 신생혈관 형성을 촉진해 상처 치유 속도를 높였다.

A bilayer carbohydrate hydrogel spatiotemporally modulates the leucine-mTORC1 axis in macrophages to orchestrate wound immunity and regeneration

저자: Zhaojun Niu 외 5명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125336

다당류 기반 이중층 구조의 하이드로겔을 설계해 류신을 시간차를 두고 방출시킴으로써 상처 부위 대식세포의 mTORC1 신호 및 표현형 전환을 단계적으로 조절했으며, 이를 통해 초기 염증 반응과 후기 조직 재생 국면을 순차적으로 유도해 상처 면역환경 개선과 재생을 동시에 달성했다.

Laponite-reinforced marine bioinspired injectable self-healing adhesive chitosan-based hydrogel for infected wounds

저자: Ruirui Guan 외 5명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125230

홍합의 접착 화학을 모방한 결합 방식과 키토산의 동적 가교를 결합해 자가치유성과 조직 접착력을 갖춘 주사형 하이드로겔을 설계하고, 라포나이트 나노점토를 보강제로 도입해 기계적 강도와 항균·지혈 성능을 강화함으로써 감염된 상처에서 우수한 세균 억제 효과와 빠른 봉합 효과를 나타냈다.

Sodium alginate modified by dopamine multifunctional injectable hydrogel with photothermal, antibacterial, and hemostatic properties for accelerating infected wound repair

저자: Xinbo Ma 외 9명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125188

연구진은 도파민을 그래프팅한 나트륨알지네이트를 기반으로 주사 가능한 다기능 하이드로겔을 제조하여 조직 접착력과 지혈 성능, 근적외선 조사 시 광열 항균 효과를 하나의 소재에 구현하였다. 감염 상처 동물모델에서 세균 억제와 조직 재생 촉진 효과가 확인되어 감염 창상 치료용 드레싱으로서의 적용 가능성을 입증하였다.

Repurposing tumor-derived extracellular vesicles with an adhesive carboxymethyl chitosan-based hydrogel for spinal cord injury repair

저자: Kuan-Lin Wang 외 5명 | 게재일: 2026-06-15 (Vol.382) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125257

연구진은 종양에서 유래한 세포외소포(TDEV)를 폴리도파민-카복시메틸키토산 기반의 접착성 주사형 하이드로겔에 담지하여 손상된 척수 부위에 국소적으로 서방출시키는 전략을 제시하였다. 마우스 척수손상 모델에서 신경염증 억제, 신경교 흥터 형성 감소, 축삭 재생 및 재수초화 촉진 효과가 확인되었으며 전신 독성이나 종양유전자 활성화 징후는 나타나지 않았다.

A self-healing, pH/glucose-responsive carboxymethyl chitosan and oxidized bacterial nanocellulose hydrogel for insulin and taurine delivery in diabetic wound healing

저자: Md. Fardin Khan 외 4명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125133

카복시메틸키토산과 산화된 세균 셀룰로오스를 결합해 pH와 포도당 농도 변화에 반응해 스스로 치유되는 하이드로겔을 설계하고, 인슐린과 타우린을 함께 담지해 당뇨병성 창상의 혈당·산화스트레스 환경에 맞춰 약물이 방출되도록 함으로써 상처 치유 촉진 효과를 확인했다.

Injectable double-crosslinked oxidized dextran/ gelatin-tyramine hydrogel loaded with in-situ synthesized HA on COOH-MWCNTs to enhance osteogenesis and angiogenesis

저자: Xiaoyuan Liu 외 5명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125052

산화 덱스트란과 티라민 결합 젤라틴을 이중으로 가교시켜 주사 가능한 하이드로겔을 제조하고, 카복실화된 다중벽 탄소나노튜브 표면에서 하이드록시아파타이트를 그 자리에서 합성·복합화함으로써 골 형성과 혈관신생을 동시에 촉진하는 효과를 확인했다.

Chitosan-gelatin hybrid hydrogel incorporating strontium-doped ceria nanoparticles for enhanced wound healing and mitochondrial function recovery

저자: Peng Zhang 외 10명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125165

4차화 키토산과 도파민으로 개질한 젤라틴메타크릴레이트에 스트론튬 도핑 세리아 나노입자를 결합한 하이드로겔을 개발해, pH에 따라 항균·항산화 효소 유사 활성이 전환되는 나노입자 특성을 이용함으로써 조직 접착과 염증 억제뿐 아니라 손상된 미토콘드리아 막전위 회복을 통해 창상 치유를 촉진함을 확인했다.

Hyaluronic acid-based reactive oxygen species responsive nanocomposite hydrogel for sequential drug delivery and effective prevention of postoperative abdominal adhesions

저자: Yujun Gong 외 6명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125148

활성산소에 반응해 분해되는 하yal루론산 기반 나노복합 하이드로겔을 설계해 항산화·항염증 약물과 중피-간엽 전환 억제제가 시간차를 두고 순차적으로 방출되도록 함으로써, 수술 후 복강 내 염증과 섬유화로 인한 유착 형성을 효과적으로 억제함을 확인했다.

A spatiotemporally programmed, matrix metalloproteinase-9-responsive hyaluronic acid/polyglutamate hydrogel for accelerating chronic diabetic wound healing

저자: Chunxiao Wang 외 9명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125211

히알루론산과 폴리글루탐산을 조합해 매트릭스 메탈로프로테이나제-9(MMP-9)의 국소 농도에 반응하여 단계적으로 분해되도록 설계한 하이드로겔을 제작하여, 당뇨병성 만성 창상 부위에서 시공간적으로 순차 작용시켜 염증 완화와 조직 재생을 촉진하고 치유 속도를 유의하게 앞당겼다.

Supramolecular self-assembly of an herbal fructan and chitosan hydrogel: analysis of the fructan, gel structures and the molecular interaction mechanisms

저자: Yong Zhu 외 6명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125160

약용식물 유래 프럭탄 다당체의 화학구조를 규명하고 이를 키토산과 혼합해 별도 가교제 없이 수소결합 및 정전기적 상호작용에 의한 초분자 자기조립 하이드로겔을 형성시킨 뒤, 유변학·미세구조 분석으로 두 다당류 간 결합 메커니즘과 겔 네트워크 형성 과정을 규명했다.

Fabrication of CA-K+/P(AM-MBA)/AgNPs-K+ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance

저자: Yihan Yan 외 6명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125218

카라기난을 K⁺ 이온으로 배위 가교하고 아크릴아마이드/MBA 공유결합 네트워크와 은나노입자(AgNPs)를 결합한 이중 네트워크 하이드로겔을 제작하여, 이온 가교와 공유결합 네트워크가 서로 보강하며 이온전도와 AgNPs에 의한 전자전도가 함께 작동하는 이온-전자 협동 전도 경로를 구현해 우수한 변형 감지 성능과 항균성을 동시에 확보했다.

A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (*Volvariella volvacea*) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus

저자: Wei Hu 외 6명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124857

벵짚버섯(*Volvariella volvacea*) 유래 수용성 다당류와 β -사이클로덱스트린을 결합해 캡사이신을 소수성 공동 내부에 포집한 코어-셸 구조의 나노복합 하이드로겔을 제조했으며, 평균 입자 크기 약 146nm, 포집효율 약 63%, 로딩률 약 13%를 달성해 캡사이신의 낮은 용해도 문제를 해결하고 제2형 당뇨병 완화 효과를 동물실험으로 확인했다.

Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B

저자: Ting-ting Ye 외 8명 | 게재일: 2026-06-01 (Vol.381) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125126

천연 다당류를 기반으로 영지버섯 유래 트리테르펜인 가노더산 A(ganoderic acid A)를 담지한 하이드로겔을 제조하여, 자외선B(UVB) 노출로 유발되는 활성산소 축적과 멜라닌 합성 경로를 억제함으로써 피부 미백 효능을 세포 및 동물 실험으로 확인했다.

Dynamic polysaccharide-based organic nanocomposite hydrogel precisely mediates oral targeted therapy for colorectal cancer

저자: Xinyang Chen 외 6명 | 게재일: 2026-05-15 (Vol.380) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125138

젤란검 매트릭스에 카복시메틸키토산 기반의 친유성 오르쏘에스터 나노전구약물을 담지한 동적 다당류 나노복합 하이드로겔을 개발해, 위산 환경에서는 약물 방출을 억제하고 소장·대장의 pH 조건에서 겔 기공이 점진적으로 확장되며 나노입자가 재구성·방출되도록 설계함으로써 경구 투여만으로 대장암 병소에 선택적으로 약물이 축적·작용하도록 했다.

A glucose-triggered self-reinforcing hydrogel based on carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid/borax for delivering nano-selenium and dynamic diabetic wound management

저자: Wei-Xiong Li 외 9명 | 게재일: 2026-05-15 (Vol.380) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125121

카복시메틸키토산과 산화 히알루론산을 보락스로 가교하여 포도당 농도에 반응해 스스로 강도가 높아지는(self-reinforcing) 하이드로겔에 나노셀레늄을 담지함으로써, 당뇨 창상 부위의 고혈당 환경에서 겔 강도와 약물 방출이 동적으로 조절되어 항균·항산화 효과와 상처 치유 촉진을 확인했다.

Functional hyaluronic acid/gelatin hydrogel accelerates the closure and healing of diabetic wounds

저자: Qianqian Du 외 8명 | 게재일: 2026-05-15 (Vol.380) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125045

히알루론산과 젤라틴을 기능화하여 결합한 복합 하이드로겔을 제작해 세포 부착성과 생체적합성을 높이고, 당뇨 동물모델에서 염증 완화와 혈관신생 촉진을 통해 대조군 대비 창상 폐쇄 속도와 치유 품질을 유의하게 개선함을 확인했다.

3.5 오카라(Okara) 활용 연구 (1편)

Enhanced utilization of okara through microbial fermentation: Isolation and immunostimulatory potential of a β -galactan

저자: Yayuan Xu 외 7명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125303

두부 제조 부산물인 오카라를 미생물 발효로 처리한 뒤 1,4-결합 갈락토오스 골격을 갖는 β -갈락탄 다당류를 분리·정제하고, 이 성분이 면역세포를 활성화하는 면역증강 효과를 나타냄을 확인해 식품 부산물의 고부가가치 재활용 가능성을 제시했다.

3.6 바이오매스(Biomass) 전환 연구 (1편)

Architecture-governed dissolution-free conversion of lignocellulosic biomass into cellulose I beads by chemomechanical consolidation

저자: Brahim El Allaoui 외 2명 | 게재일: 2026-07-01 (Vol.383) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125284

알칼리 추출, 산화 표백, 고전단 교반을 순차적으로 결합한 무용매·무용해 기계화학적 공정을 통해 대추야자·벗짚·옥수수대·콩대·소나무·복숭아나무 등 여섯 종의 목질·초본계 바이오매스를 셀룰로오스 결정형을 유지한 채 구형 비드로 전환했으며, 구형화 성공 여부가 단순 셀룰로오스 함량이 아니라 변형 가능한 섬유질 중간구조 형성 여부에 좌우됨을 밝혔다.

부록: 신규 논문 전체 목록

아래는 이번 회차에 신규로 확보한 연구논문 173편의 전체 목록입니다 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI). 전체 저자 명단 및 원본 메타데이터는 archive/archive_2026-07-30_2201.json 파일에 보관되어 있습니다.

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Hydroxyethyl starch surface-modified semi-solid lipid microparticles for sustained intramuscular delivery of progesterone with improved local tolerability	Haoyang Yuan 외 10명	2026-10-01	10.1016/j.carbpol.2026.125695
2	Robust and self-healing flexible transparent electrodes based on nanocellulose-mediated dual-dynamic networks with capillary-driven junction welding	Bingyang Liu 외 7명	2026-10-01	10.1016/j.carbpol.2026.125693
3	Nature's blueprint: Exopolysaccharides linking microbiome dynamics to advanced bone tissue engineering	Ceera Manikandan 외 7명	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125447
4	Effect of degree of substitution on the structural degradation and butyric acid production of butyrylated starch during in vitro fermentation	Yi Zhang 외 5명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125352
5	A composite conductive hydrogel loaded with alginate/gelatin microspheres with micro-environmentally induced smart temporal regulation for acute myocardial infarction treatment	Lei Mu 외 8명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125346
6	Construction dual-temperature responsive hydrogel of hydroxypropyl methylcellulose and κ-carrageenan via formation of dynamic semi-interpenetrating physical structure	Mengya Sun 외 8명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125344
7	Gum arabic-coated urolithin A liposome nanoparticles: Fabrication, characterization, bioavailability and improved alleviation on NAFLD activity in vivo	Lu Zhang 외 7명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125343
8	Bioactive cellulose foams produced by mussel-inspired polydopamine coating as a matrix for phenolic acid functionalization	Abirami Senthil 외 4명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125339
9	Exosome-camouflaged chitosan/zinc oxide/carbon quantum dot nanocarriers for pH-responsive doxorubicin delivery in breast cancer treatment	Parvin Pourmasoumi 외 1명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125345
10	Physiological regulatory mechanisms of super hybrid indica rice on starch synthesis in response to different nitrogen fertilizer levels	Xi Yang 외 6명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125353
11	Chito-oligosaccharide-reinforced thermally cross-linked fish skin gelatin films with silver nanoparticles: Enhanced properties and accelerated wound healing	Qinghao Zhen 외 6명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125356
12	Dynamic injectable and multifunctional hydrogel incorporating dihydroquercetin (DHQ)-loaded chitosan nanoparticles for sustained DHQ release and accelerated burn wound healing	De-yang Huo 외 5명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125334
13	Alginate-based composite hydrogel derived from Azotobacter vinelandii Av1: Preparation, properties, and wound-healing efficacy	Peng Yang 외 9명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125350
14	Self-assembling gardenia pectin gel for cholestatic liver injury: Dual mechanisms of hepatoprotection via PPARα activation and gut microbial modulation	Lanjia Ao 외 9명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125332
15	High transparent, high strength and high energy storage capability of cellulose triacetate films via incorporating cellulose nanocrystal	Xin-rui Xiao 외 4명	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125274
16	ε-poly-L-lysine-grafted nanocellulose prepared by enzymatic oxidation for high-internal-phase Pickering emulsions and nutraceutical delivery	Huangjingyi Chen 외 6명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125315
17	Biomimetic pangolin-scale sustainable cellulose-based composite paper serves as a multifunctional platform for portable radiative cooling	Fengqiong Jiang 외 8명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125304
18	A multiscale strategy to fabricate tough and highly flame-retardant bamboo-based cellulose bioplastics	Ruishuo Shen 외 8명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125312
19	In-situ heterojunction on high-aspect-ratio cellulose nanocrystals for long-range charge transport in e-skin	Chenchen Shen 외 7명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125305
20	A chitosan-based multifunctional hydrogel patch improves cardiac health and function by repairing the post-myocardial infarction microenvironment	Qingpeng Wang 외 7명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125281
21	An acid-resistant polyethyleneimine-phosphate co-modified chitosan-SiO2 hybrid aerogels: Ultra-high capacity for uranium(VI) adsorption	Jun Liao 외 6명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125308
22	Hyaluronic acid-engineered infection-responsive liposomes achieve biofilm penetration and synergistic photothermal-photodynamic antibacterial therapy	Shisheng Cao 외 5명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125313

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
23	A multi-glycomic tool for characterization of resistant starch	Sophia Jiang 외 1명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125301
24	Tracking transformations of polymeric carbohydrates from green coffee beans to spent coffee grounds: Mannan-dominant structures and valorization implications	Markus Eder 외 3명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125285
25	Characterization of a polysaccharide from <i>Rhodobryum giganteum</i> and its activation effects on TLR4/PI3K-Akt/I κ B α pathway	Jia-Mei Geng 외 7명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125319
26	Biomimetic multifunctional material: Bidirectional-freezing-mediated hierarchically ordered nanocellulose material with synergistic desalination and hydropower generation	Ning Tang 외 6명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125307
27	Enhanced utilization of okara through microbial fermentation: Isolation and immunostimulatory potential of a β -galactan	Yayuan Xu 외 7명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125303
28	Phytic acid-engineered TiO ₂ /cellulose composite hydrogels featuring multidentate phosphate sites for efficient Cu(II)/La(III) adsorption	Shiqi Han 외 5명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125279
29	Architecture-governed dissolution-free conversion of lignocellulosic biomass into cellulose I beads by chemomechanical consolidation	Brahim El Allaoui 외 2명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125284
30	Structural elucidation and distribution pattern of glucuronic acid in β -glucan from <i>Hypsizygus marmoreus</i> using glycosidase hydrolysis	Yunhe Qu 외 9명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125317
31	Chilled beef preservation by quaternized areca-husk cellulose nanocrystals and oregano essential oil encapsulated in a zeolitic imidazolate framework-8 in synthesized composite films	Keqi Xin 외 4명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125299
32	Polysaccharide-derived "soil": Constructing multidimensional fluorescent materials to unlock diverse innovative applications	Zijia Wang 외 1명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125331
33	Enhanced biodistribution and efficacy of nicomenthyl encapsulated in emulsions stabilized by methacrylated hyaluronic acid for the prevention and treatment of skin photoaging	Paula Zamora 외 3명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125311
34	Multi-level design of a chitosan-based membrane: from sisal fiber reinforcement to surface micropatterning and hybrid hap for enhanced bone regeneration	Shuo Tang 외 8명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125300
35	Structure and hepatoprotective activity of autophagy-related <i>Butyriboletus roseoflavus</i> polysaccharide	Zhen Sun 외 9명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125316
36	Pharmaceutical optimization of chitosan tablets is associated with reduced circulating bile acids and fibrosis-related molecular signatures in non-alcoholic steatohepatitis rats	Tomoki Adachi 외 9명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125333
37	Polygalacturonic acid-functionalized pH/enzyme dual-responsive zeolitic imidazolate framework-8 nanopesticide system for prevention and control of rapeseed sclerotinia stem rot	Wenneng Wu 외 5명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125342
38	Partial debranching and microwave treatment stabilize amylopectin-flavor interactions for better tsampa processing outcomes	Xinyi Chen 외 9명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125288
39	Chitosan-TiO ₂ -curcumin composite coatings: Toward nature-inspired, protective and sustainable silk materials	Brigita Tomić 외 13명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125341
40	Morphology-engineered nickel-iminodiacetic acid functionalized agarose magnetic microspheres for enhanced polyhistidine-tagged protein purification	Qin Yin 외 6명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125318
41	Encapsulation of gold nanoparticles in a chitosan nanoparticle framework via emulsion system: A key step for antigen strip tests	Thanit Kertsomboon 외 4명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125340
42	<i>Bletilla striata</i> polysaccharide as a dual-hit biologic: Orchestrating pyroptosis inhibition and trained immunity for chronic wound resolution	Yuwen Wang 외 7명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125273
43	Assessing the side chain architecture of dextrans by quantifying enzymatically liberated oligosaccharides	Oliver Müller 외 3명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125314
44	Solvent-free, one-pot mechanochemical synthesis of high-DS cellulose esters with tunable thermoplasticity	Zhongkai Xu 외 6명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125258
45	A pH/heating-driven curdlan-based complementary hydrogel for promoting full-thickness skin wound healing	Qingchen Cui 외 5명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125293
46	Esters of α -1,3-glucan: designed enzymatic polysaccharides as new matrices for sustainable packaging and membrane applications	Kseniya Papchenko 외 7명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125296
47	A bilayer carbohydrate hydrogel spatiotemporally modulates the leucine-mTORC1 axis in macrophages to orchestrate wound immunity and regeneration	Zhaojun Niu 외 5명	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125336
48	Distribution of acetyl groups alters the properties of acetylated starch	Xinyu Zhang 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125262

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
49	Starch fine structure predicts glycemic index variation in whole-grain rice	Putlih Adzra Pautong 외 9명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125236
50	Chitosan/Fe3O4/graphene nanoplatelets composites-modified glassy carbon electrode for highly sensitive electrochemical detection of dopamine, uric acid, and ascorbic acid	Andri Hardiansyah 외 10명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125245
51	Artificial intelligence-enabled flexible surface-enhanced Raman scattering substrate based on silver nanoparticles/polypyrrole/chitosan film for sensitive uric acid detection in saliva, serum and urine	Nazar Riswana Barveen 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125256
52	Laponite-reinforced marine bioinspired injectable self-healing adhesive chitosan-based hydrogel for infected wounds	Ruirui Guan 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125230
53	High-fly ash-loaded cellulose foam enabling stable lightweight porosity for efficient β -FeOOH photo-Fenton catalysis in water remediation	Yongqiang Qian 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125251
54	Molecularly-thin cellulose nanoribbons (CR) as superior reinforcing agents for PVA composites: A comparative study with CNF and CNC	Jinlong Zhu 외 8명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125282
55	Recalcitrant hemicellulose oligosaccharides from corn fiber: Structural insights and enzymatic strategies	Jiarong Zhang 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125290
56	Epigallocatechin gallate-loaded alginate-peanut protein hydrogel beads: Influence of pectin-based crosslinking and chitosan-based coating strategies	Yuwei Wang 외 7명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125286
57	Impact of polyampholyte macromolecular structure on the conformation of chitosan derivatives	Jordyn Ann Howard 외 8명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125229
58	Structural characterization of a fructan from <i>Kalimeris indica</i> and its efficacy in accelerating wound healing	Lili Zhu 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125271
59	Crafting cellulose hollow microspheres with cellulose nanosheets	Wenxuan Lei 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125260
60	Structural characterization and antitumor activity via immune modulation of an α -glucan from <i>Grifola frondosa</i>	Hui-Xiang Tian 외 11명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125254
61	A sulfated manno-glucuronan ameliorates β -cell dysfunction in type 2 diabetes by targeting ALDH1A3	Wenjing Zhang 외 9명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125227
62	Cellulose-based MXene composite foams with enhanced oxidation stability and Janus wettability for high-performance solar evaporation and electricity generation	Xinlei Yan 외 4명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125252
63	Uniaxial tensile strain-insensitive and zero-birefringence cellulose acetate films via atom-economic isocyanate modification	Zhouhang Lei 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125232
64	Sodium alginate modified by dopamine multifunctional injectable hydrogel with photothermal, antibacterial, and hemostatic properties for accelerating infected wound repair	Xinbo Ma 외 9명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125188
65	Repurposing tumor-derived extracellular vesicles with an adhesive carboxymethyl chitosan-based hydrogel for spinal cord injury repair	Kuan-Lin Wang 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125257
66	A novel Curcuma wenyujin-derived fructan modulates gut microbiota and metabolic pathways to ameliorate DSS-induced colitis	Zijun Li 외 9명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125292
67	A bio-based intelligent konjac glucomannan/carboxymethyl chitosan film with ZIF-67@carmine-enhanced freshness monitoring for seafood preservation	Lihua Fan 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125259
68	Decreased gelatinization and retrogradation promoting cold storage stability in glutinous rice via low SSIIa activity-mediated structural modifications of amylopectin	Cheng Liang 외 10명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125235
69	Plasma-activated nanocellulose for sustainable Pickering emulsions: Enhanced stability and antibacterial performance	Zhuo Li 외 11명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125214
70	A novel branched galactomannoglucan from <i>Acorus tatarinowii</i> alleviates liver fibrosis via dual suppression of the transport of collagen and TGF- β /Smad signaling	Hao Yuan 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125270
71	A non-equilibrium oscillatory starch derivative driven by thermally induced phase separation: Application in dynamic anti-counterfeiting and wastewater treatment	Wenjun Yan 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125239
72	A fructan-type polysaccharide from <i>Lycium ruthenicum</i> attenuates liver fibrosis via microbiota-dependent ferroptosis inhibition	Yao Zhao 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125243
73	Double-Zigzag dislocation design of porous 3D-printed carbon nanotube/sodium alginate/strontium ferrite skeletons toward absorption-dominant electromagnetic interference shielding	Luna Liang 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125289
74	Bifunctional starch nanoparticles for achieving recyclable interfacial biocatalysis within a narrow pH range	Liang Qi 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125240

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
75	Superior performance of chitosan microspheres loaded with hyperbranched polylysine for endotoxin adsorption: From molecular interactions to hemoperfusion applications	Yuhui Feng 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125269
76	Skin-inspired cellulose-based hydrogel design with hydrophobic-conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal	Wenqin Zhong 외 8명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125298
77	Lightweight and flame-retardant nanocellulose porous materials with robust mechanical properties fabricated via microwave-assisted DES pretreatment	Xiao Zhang 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125291
78	Tailoring texture for dysphagia diets: Unraveling the synergistic role of protein and blended vegetable oil in softening starch gels	Mengdi Cai 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125246
79	Fabrication of debranched pea starch beads through gellan gum self-assembly and ionic cross-linking for enhanced digestive resistance	Lu Yang 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125241
80	Unraveling the binding mechanism and enhanced performance of indigo/ β -cyclodextrin inclusion complex: An integrated experimental and computational study	Shu Tang 외 3명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125234
81	Single-molecule insight into a classic phenomenon: Water is the hidden switch for the V-amylose formation and starch-iodine color response	Lu Qian 외 3명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125283
82	Cationic architecture engineering of amphiphilic ionic liquids for synergistic cellulose processing: From molecular interaction to high-performance regenerated materials	Wang Zhao 외 6명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125244
83	Preparation and characterization of starch nanoparticles: Effects of various natural deep eutectic solvents	Raoyi Xiong 외 5명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125238
84	Hybrid gels based on zein nanoparticles, pectin and hydroxypropyl guar gum co-stabilized MLCT-rich Pickering emulsion gels and beeswax oleogels for functional fat substitutes	Zhouliang Sun 외 7명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125261
85	Immune responses to glycoconjugate vaccines rely on a balance between polysaccharide length and glycosylation density	Filippo Carboni 외 13명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125250
86	Exploring molecular-level rolling friction based on cyclodextrins for lubrication	Jiao Wang 외 14명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125255
87	Lightweight and eco-friendly methyl cellulose foams featuring moisture-induced form interlocking: A versatile alternative to conventional plastic foams	Rufei Ge 외 8명	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125231
88	Photothermal polypyrrole-cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion	Wenlong Zhang 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125172
89	A self-healing, pH/glucose-responsive carboxymethyl chitosan and oxidized bacterial nanocellulose hydrogel for insulin and taurine delivery in diabetic wound healing	Md. Fardin Khan 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125133
90	Dual-configuration arabinogalactan-II synergizes with rhamnogalacturonan-I in Lycium barbarum pectin to construct an intestinal anti-inflammatory glycan scaffold	Guoqiang Li 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.124914
91	Directed synthesis, characterization and rheological properties of an ultrahigh molecular weight acetylated-gellan gum	Yue Ming 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125201
92	Injectable double-crosslinked oxidized dextran/ gelatin-tyramine hydrogel loaded with in-situ synthesized HA on COOH-MWCNTs to enhance osteogenesis and angiogenesis	Xiaoyuan Liu 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125052
93	Co-solvency phenomenon and thermodynamic mechanism of cyanoethyl cellulose in acetone-water binary solvent	Zhenyu Qiao 외 2명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125221
94	Chemical structure and P-selectin inhibition of two linear and highly regular homofucans from the brown alga Fucus vesiculosus	Linxia Chen 외 13명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125228
95	A novel xylosylated fucoglucuronan in Penium reveals structural parallels to rhamnogalacturonan-I and its broad evolutionary footprint in lower plants	Li Tan 외 2명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125199
96	Anti-aging effects of low-molecular-weight polysaccharide PSP-1-1 from steamed Polygonatum sibiricum via gut microbiota modulation	Chen Zhang 외 9명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125225
97	Chitosan-gelatin hybrid hydrogel incorporating strontium-doped ceria nanoparticles for enhanced wound healing and mitochondrial function recovery	Peng Zhang 외 10명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125165
98	Sandwich-structured porous foam from sodium alginate-intercalated MXene/polyethylene glycol: Photothermal conversion, phase change storage and electromagnetic interference shielding	Chengzhe Niu 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125143

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
99	Ultralight core-shell polypyrrole@bacterial cellulose aerogel for broadband electromagnetic wave absorption and efficient heat insulation	Long Zhao 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125200
100	Enzymatic conversion of α -1,4 to α -1,3 linkages by glyco transferase for tailoring cassava starch structure and digestibility	Tianyu Ji 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125194
101	Production of electrospun cellulose fibres via water-assisted rapid deacetylation: Experimental and molecular modelling insights	Shameek Vats 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125204
102	Antibacterial chitosan bioplastics with enhanced water stability via electro-assembly followed by direct thermal processing	Ruizhe Rao 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125190
103	Properties of agar aerogels: Effect of concentration and ageing time	Nika Atel ek Hozjan 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125198
104	On-demand amorphous calcium phosphate-mediated regeneration of dentin and enamel using ion-regulated hydroxypropyl methylcellulose and carboxymethyl chitosan hydrogels	Zihan Cui 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125170
105	Hyaluronic acid-based reactive oxygen species responsive nanocomposite hydrogel for sequential drug delivery and effective prevention of postoperative abdominal adhesions	Yujun Gong 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125148
106	Antioxidant functionalization of pullulan with ferulic acid using enzymatic catalysis	Koceila BOUNDAOUI 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125202
107	Compressible lignin-enhanced holocellulose aerogel for adsorption applications	Jiahao Yang 외 9명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125116
108	Physicochemical properties and molecular weight-dependent gut microbiota modulation of inulin-type fructans from Codonopsis bulleyana	Debing Pu 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125217
109	Geometry-matched chelation enhances Li ⁺ diffusion on electrodes binded by modified carboxymethyl cellulose	Zi Ye 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125149
110	Processing driven multi-scale structures dominate the anti-digestibility and peptide release behavior of starch-proteolytic peptide complexes	Xiang Huang 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125154
111	Reinforced clusteroluminescent cellulose nanospheres by strengthening hydrogen bonds networks	Yu Meng 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125171
112	Synergistic effects of heat and shear during high-pressure homogenization on corn starch with different amylose contents: Multi-scale structural evolution to pasting properties	Fuhan Xie 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125210
113	Transitions in structural, functional, and digestibility properties of durum wheat starches with normal, intermediate, and high amylose levels	Yikai Ren 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125136
114	Hydroxypropyl cellulose/thermoplastic polyurethane blend films with reversible optical performance triggered by water	Yimin Yao 외 10명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125128
115	A spatiotemporally programmed, matrix metalloproteinase-9-responsive hyaluronic acid/polyglutamate hydrogel for accelerating chronic diabetic wound healing	Chunxiao Wang 외 9명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125211
116	Multi-scale characterization and artificial neural network-based modeling identify leachate composition as a primary factor of cooked rice palatability	Mingyo Ha 외 2명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125187
117	Hyaluronic acid-based supramolecular peptide-drug conjugate prodrug nanosystems for precise multiple myeloma therapy	Xiangyu Deng 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125159
118	Structural characterization of a polysaccharide isolated from Allium macrostemon Bunge bulb and its mechanism in ameliorating DSS-induced ulcerative colitis in mice	Wen Yin 외 3명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125174
119	Supramolecular self-assembly of an herbal fructan and chitosan hydrogel: analysis of the fructan, gel structures and the molecular interaction mechanisms	Yong Zhu 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125160
120	Acid-treated sodium alginate-based composite gel microspheres toward methylene blue removal: Fabrication and mechanistic insights	Hongxing Shi 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125233
121	Sodium alginate-based biomimetic crack-network Janus foam evaporator toward robust solar desalination, wastewater purification, and thermoelectric power generation	Xin Wang 외 13명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125162
122	Synergistic induction of immunogenic cell death and tumor microenvironment remodeling by biotinylated marine polysaccharide nanoparticles for enhanced colorectal cancer therapy	Hui Wang 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125185
123	A thermophilic GH16 β -agarase from Salegentibacter agarivorans enables efficient and selective production of neoagarooligosaccharides	Wenhui Nian 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125226

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
124	In vitro mammalian intestine mucosal enzymatic digestion of starch spherulites formed from debranched waxy maize and high-amylose maize starches	Myeongsu Jo 외 1명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125151
125	λ -Carrageenan inhibits African swine fever virus infection potentially through its interaction with the viral envelope protein CD2v	Kun Han 외 23명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125142
126	Improving oleoyl hyaluronan self-assembly and functional properties using zinc ions	Jaroslav Sita 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125203
127	Sustainable and reusable antibacterial aerogels constructed from surface-quaternized cellulose nanofibrils for effective oil-water separation	Pengfei Wang 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125212
128	Pros and cons of wood cellulose binders for 4.6 V LiCoO ₂ lithium-ion batteries	Yunyu Tong 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125173
129	An adhesive chitosan microneedle patch incorporating a Sargassum-derived polysaccharide for skin repair	Qianqian Ouyang 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125135
130	Virus-inspired Ganoderma lucidum polysaccharide-functionalized adjuvant with pseudo-zwitterionic interface for potentiated nasal immunization	Xu-Han Liu 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125183
131	Hierarchical assembly and digestive resistance of starch-unsaturated fatty acid complexes regulated by ultrasound-assisted high-pressure microfluidization	Bo Zheng 외 3명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125153
132	Bio-based gellan gum electrolytes reinforced with SiO ₂ Nanofillers: Enhanced ion transport for solid-state zinc-ion batteries	T. Mohana Selvi 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125158
133	222-nm far-UVC/H ₂ O ₂ photodegradation as a versatile and effective tool for depolymerizing starch-rich materials and its application as a sustainable approach to starch liquefaction	Zhenhui Jin 외 3명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125152
134	Glucose-sensitive and 3D-printable dynamic chitosan hydrogels from boronic acid-functionalized chitosan and gallol-functionalized chitosan	Ting-Yu Chang 외 3명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125140
135	Preparation of polypyrrole-ulvan nanoparticles and bioactive properties of multifunctional polypyrrole-ulvan/chitosan dressings for enhanced wound healing	Trong-Ming Don 외 3명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125196
136	Boosting longan seed starch-flavonol complex formation via cold plasma: Structural, functional, and mechanistic insights	Rui Huang 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125163
137	Two low molecular weight-polysaccharides isolated from the edible fungus Sarcodon imbricatus: Isolation, characterization, immunomodulatory and intestinal barrier-protective effects	Tak Ho Lo 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125161
138	Characterization and encapsulation properties of pectic polysaccharides derived from Choerospondias axillaris fruit	Hao Liu 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125175
139	Ethanol-assisted alkyl ketene dimer surface modification for enhanced moisture stability of starch-based foams	Yuzhuo Huang 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125222
140	Fabrication of CA-K+/P(AM-MBA)/AgNPs-K+ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance	Yihan Yan 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125218
141	Integrated in silico design of self-assembled herbal bioactives-polysaccharides nanoformulation for targeted therapy against gastric pathogen Helicobacter pylori	Chuqiu Zhang 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125184
142	From formulation proxies to control variables: A mechanistic framework for high-methoxyl pectin gelation and matrix organisation	Urszula Kaim 외 1명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125182
143	Levan-derived oligosaccharides (LOS) prime barley against fungal pathogens through asparagine metabolism	Dan Lian 외 12명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125213
144	Folic acid functionalized exopolysaccharide integrated into a coordination polymer for targeted and controlled drug release	Jose Paul 외 2명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125127
145	A sulfated pectin polysaccharide from Chrysanthemum morifolium induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC	Zixuan Wang 외 7명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125224
146	A mussel-inspired universal strategy for fabricating dual-bactericidal dressings to eradicate biofilms and accelerate infected wound healing	Guang Chen 외 9명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125113
147	A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (Volvariella volvacea) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus	Wei Hu 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.124857
148	Glycerol prevents the intermolecular association of linear dextrans after a gradient ethanol precipitation	Zhijie Zhu 외 6명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125186

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
149	Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels: An initial insight into the structural and functional properties	Nurfarhanim Abu Bakar 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125155
150	Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO ₂ -decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling	Xinmeng Luo 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125215
151	Construction of an ultra-sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy substrate based on a water-stable cross-linked cyclodextrin metal-organic framework	Meimei Guo 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125144
152	Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B	Ting-ting Ye 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125126
153	Low-molecular-weight ferulic oligosaccharides derived from rice bran enhance the inhibitory effect on rice starch digestion by attenuating self-aggregation	Mengwei Chang 외 2명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125219
154	Pilot-scale production, purification, and structural characterization of a glycosaminogalactan exopolysaccharide from <i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	Ahmad Tsjokajev 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125125
155	Structural characterization and hypoglycemic activity of a novel pectic polysaccharide extracted from <i>Atractylodes lancea</i> rhizome	Xiaozhen Wang 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125096
156	Optimization of the quality and physicochemical properties of selenium-enriched wheat fresh noodles by incorporating a wheat starch-based complex improver	Zhi-Hong Zhang 외 4명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125156
157	Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing	Zhu Shan 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125220
158	Waxy gene deficiency shapes the multi-level wheat starch structure and noodle quality	Fada Han 외 8명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125195
159	Oligochitosan and human serum albumin: Focus on compatibility, protein stability, and antibacterial activity in isotonic solution	Evgeniya A. Bezrodnykh 외 5명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125150
160	Sustainable chitosan composite foams: Synergistic hydroxyapatite nanowires / phytic acid-melamine hybridization for reliable fire warning and efficient flame suppression	Zhirong Xu 외 3명	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125137
161	Dynamic polysaccharide-based organic nanocomposite hydrogel precisely mediates oral targeted therapy for colorectal cancer	Xinyang Chen 외 6명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125138
162	Mapping the influence of solubility and spinnability of alginate in a ternary solvent system	Sijia Kang 외 3명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125062
163	<i>Paeoniae Radix Alba</i> polysaccharides: Structural characterization, macrophage immunomodulation, and potent vaccine adjuvant activity	Ming Zhao 외 12명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.124883
164	Predicting acetalated dextran nanoparticle features: Controlled synthesis, formulation, and testing in a high-throughput process	Thorben Köhler 외 10명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.124890
165	Zooming in on methylation of homogalacturonan pectins: How degree and pattern dictate physicochemical properties, bioactivities, and potential applications	Guodong Qiu 외 7명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125044
166	Glycosaminoglycan-mimetic Gelatin-Methacrylate/k-Carrageenan bioink: A synergistic approach for enhanced printability, osteogenesis, and apatite mineralization in bone constructs	Gildacio Pereira Chaves Filho 외 4명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125092
167	Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy	Yiying Wei 외 14명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125074
168	Multi-analytical profiling of glycoside hydrolase 13 (GH13) α -amylases on potato starch	Signe Schram Zinck 외 4명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125029
169	A glucose-triggered self-reinforcing hydrogel based on carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid/borax for delivering nano-selenium and dynamic diabetic wound management	Wei-Xiong Li 외 9명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125121
170	Structural, rheological, and physicochemical properties of starch-based eutectogels from diverse botanical sources	Yiyun Wei 외 2명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125039
171	Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions	Ziyi Wang 외 4명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125078
172	Functional hyaluronic acid/gelatin hydrogel accelerates the closure and healing of diabetic wounds	Qianqian Du 외 8명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125045
173	Hyaluronic acid-based dissolving microneedles regulate antigen release and route-dependent immunogenicity of adenovirus-based vaccines	Hye Su Min 외 9명	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125118